

SolidaryTech — Relatório de Entrega Técnica

Hackathon FIAP — Fase 5 | Equipe DCLT

Equipe

Integrante	RM	GitHub
Jailson Vitor Domingos da Silva	RM367527	JAILSON-ENTERPRISE
Pedro Gimenez Miranda Silva	RM368740	PedroGimenezSilva
Diego José de Melo	RM368013	DiegoMeloDevOps
Felipe da Matta	RM367534	fxshelll

Links

Recurso	URL
Repositório Applications	https://github.com/AXMEDUSA/1-DCLT-APPLICATIONS-FASE-5
Repositório GitOps	https://github.com/AXMEDUSA/1-DCLT-GITOPS-FASE-5
Repositório Terraform	https://github.com/AXMEDUSA/1-DCLT-TERRAFORM-FASE-5
Vídeo de Demonstração	https://drive.google.com/file/d/1ZD7awogdzqXjiVXePOQ-DGElB05SDcyf/view?usp=sharing

Sumário

1. Visão Geral do Projeto
2. Arquitetura
3. Microsserviços
4. Infraestrutura como Código (Terraform)
5. Containers e CI/CD
6. GitOps com ArgoCD
7. Observabilidade
8. SRE — Confiabilidade e Golden Metrics
9. FinOps — Otimização Financeira
10. AIOps e ITSM — Gestão Preditiva de Incidentes
11. Disaster Recovery e Continuidade de Negócios (PCN)
12. Evidências — Dashboard SolidaryTech UI
13. Evidências — Grafana Dashboard
14. Evidências — Velero Backup e Restore

1. Visão Geral do Projeto

A **SolidaryTech** é uma plataforma sem fins lucrativos que conecta ONGs a doadores e voluntários em todo o Brasil. Após ganhar destaque em rede nacional, a plataforma passou a enfrentar picos de acesso imprevisíveis, exigindo uma arquitetura de microsserviços resiliente, observável e financeiramente sustentável.

Repositórios

Repositório	Finalidade
1-DCLT-TERRAFORM-FASE-5	IaC — provisionamento de toda a infraestrutura Azure
1-DCLT-APPLICATIONS-FASE-5	Dockerfiles, código-fonte e pipelines CI/CD
1-DCLT-GITOPS-FASE-5	Manifestos Kubernetes e configuração do ArgoCD

Princípios da Regra de Ouro

- **Sem deploy manual via kubectl** — todo deploy passa pelo ArgoCD
- **Sem infraestrutura "clificada" no console** — tudo provisionado via Terraform
- **Sem voo cego** — observabilidade completa com Prometheus, Grafana, Loki e Datadog APM

2. Arquitetura

```
+-----+
|                                     |
|               Azure - eastus2      |
|                                     |
| +-----+                         +-----+
| |               AKS - centralus    | |
| |                                     | |
| | namespace: solidarytech          | | namespace: monitoring
| | +-----+                         +-----+
| | | ngo-service                    | | | Prometheus
| | | Python / Flask                 | | | Grafana (3 dashboards)
| | | PostgreSQL                    | | | Loki + Promtail
| | +-----+                         +-----+
| | | donation-service              | | | Datadog Agent
| | | Go / HTTP                     | |
| | | PostgreSQL + Queue            | | namespace: argocd
| | | HPA: 2-10 replicas            | | +-----+
| | +-----+                         | | | ArgoCD
| | | volunteer-service             | | | GitOps Controller
| | | Python / Flask                | | +-----+
| | | CosmosDB (Table)              | |
| | +-----+                         | | namespace: velero
| |                                     | | +-----+
| |                                     | | | Velero
| |                                     | | | Backup -> brazilsouth
| |                                     | | +-----+
| +-----+                         +-----+
|
| +-----+ +-----+ +-----+
| | ACR      | | PostgreSQL | | Azure Storage
| | acrsolid | | 3x Flexible | | Queue: fila-solidarytech
| +-----+ +-----+ +-----+
```

```

| | arytechf5 | | Server | | Blob: tfstate + Velero DR | |
| +-----+ +-----+ +-----+ |
|
| +-----+ +-----+ |
| | Redis | | CosmosDB | |
| | Balanced | | Table API | |
| | B0 | | Serverless | |
| +-----+ +-----+ |
+-----+

GitHub Actions --> ACR --> ArgoCD --> AKS
(CI/CD) (GitOps) (cluster)

```

3. Microsserviços

3.1 ngo-service

Linguagem: Python 3 / Flask

Porta: 8081

Banco: PostgreSQL Flexible Server (centralus)

Função: Cadastro e gestão das ONGs parceiras da plataforma.

Endpoints:

Método	Rota	Descrição
GET	/health	Health check — retorna
POST	/ngos	Cadastra nova ONG (campos: name, email, cause, city)
GET	/ngos	Lista todas as ONGs ordenadas por ID decrescente

Recursos no cluster:

- Deployment: 1 réplica, requests: 100m CPU / 128Mi, limits: 250m / 256Mi
- HPA: min 1, max 5, CPU 70%
- Prometheus annotations para scrape automático (/metrics, porta 8081)
- Datadog APM: variáveis DD_SERVICE, DD_ENV, DD_VERSION injetadas

3.2 donation-service (Hot Path)

Linguagem: Go 1.24

Porta: 8082

Banco: PostgreSQL Flexible Server (centralus)

Fila: Azure Storage Queue (fila-solidarytech)

Cache: Redis Managed (Balanced_B0)

Função: Processamento das doações — caminho crítico da plataforma. Toda doação é processada aqui, persistida no PostgreSQL e um evento é despachado para a fila de notificações.

Endpoints:

Método	Rota	Descrição
GET	/health	Health check — retorna
POST	/donations	Processa nova doação (campos: ngo_id, amount, donor_name)
GET	/donations	Lista todas as doações ordenadas por data

Fluxo de processamento:

```
POST /donations -> valida payload -> INSERT PostgreSQL -> status "APPROVED" -> evento async Azure Storage Queue
```

Recursos no cluster:

- Deployment: 2 réplicas mínimas (alta disponibilidade)
- HPA: min 2, max 10, CPU 70% / Memória 75%
- Scale up: +2 pods por minuto (janela 30s)
- Scale down: -1 pod a cada 2 minutos (janela 300s — conservador)
- topologySpreadConstraints: pods distribuídos entre nós distintos
- requests: 250m CPU / 256Mi, limits: 500m / 512Mi
- Datadog APM completo com Distributed Tracing

SLOs definidos:

SLI	Expressão PromQL	SLO
Taxa de Sucesso	rate(http_requests_total{service="donation-service",status!~"5.."}[5m]) / rate(http_requests_total{service="donation-service"}[5m]) * 100	>= 99,9%
Latência P99	histogram_quantile(0.99, rate(http_request_duration_seconds_bucket{service="donation-service"}[5m]))	<= 500ms

3.3 volunteer-service

Linguagem: Python 3 / Flask

Porta: 8083

Banco: Azure CosmosDB (Table API, Serverless)

Função: Match entre voluntários e campanhas das ONGs. Cada voluntário é registrado com um UUID único e associado a uma ONG pelo ngo_id.

Endpoints:

Método	Rota	Descrição
GET	/health	Health check — retorna
POST	/volunteers	Registra novo voluntário (campos: name, email, ngo_id)
GET	/volunteers/{ngo_id}	Lista voluntários de uma ONG específica

Recursos no cluster:

- Deployment: 1 réplica, requests: 100m CPU / 128Mi, limits: 250m / 256Mi

- HPA: min 1, max 5, CPU 70%
- Datadog APM: variáveis DD_SERVICE, DD_ENV, DD_VERSION injetadas

4. Infraestrutura como Código (Terraform)

Repositório: 1-DCLT-TERRAFORM-FASE-5

Provider: azurearm 4.x

Backend: Azure Blob Storage (remote state)

Região principal: eastus2 (Resource Group) / centralus (AKS, PostgreSQL)

Recursos Provisionados

Arquivo .tf	Recurso	Detalhes
resourcegroup.tf	Resource Group	rg-solidarytech-fase5 — eastus2
aks.tf	AKS Cluster	aks-solidarytech — centralus, Standard_D2s_v3, 2 nós, CNI Azure
acr.tf	Container Registry	acrsolidarytechf5 — SKU Basic
postgresql.tf	PostgreSQL x3	Flexible Server — ngo, donation, volunteer
redis.tf	Redis Cache	Balanced_B0 — hot path donation-service
cosmo_db.tf	CosmosDB	Table API, Serverless — volunteer-service
storage_queue.tf	Storage Queue	fila-solidarytech — eventos de doação
storage_account_tfstate.tf	Storage Account	tfstate remoto + blobs Velero DR
vnet.tf	VNet + Subnets + Peering	VNet principal + VNet AKS (isolada)
private_endpoint.tf	Private Endpoints	PostgreSQL e Redis sem IP público
route_table.tf	Route Table	Roteamento interno AKS

Política de Tags FinOps

Todos os recursos recebem as tags obrigatórias via local.common_tags:

```
locals {
  finops_tags = {
    Project      = "SolidaryTech"
    Environment  = "Production"
    Owner        = "FIAP-Team"
    CostCenter   = "NGO-Core"
    CreatedBy    = "Terraform"
    ManagedBy    = "Terraform"
  }
}
```

Aplicado em: AKS, ACR, PostgreSQL x3, Redis, CosmosDB, Storage Account, VNet.

Módulo Warm Standby (DR — Opção B)

O Terraform está estruturado para levantar um ambiente espelho em brazilsouth via:

```
terraform apply \  
  -var="location=brazilsouth" \  
  -var="aks_location=brazilsouth" \  
  -var="pg_location=brazilsouth"
```

5. Containers e CI/CD

Dockerfiles

Todos os serviços usam **build multi-stage** seguindo práticas DevSecOps:

donation-service (Go):

```
Stage 1 - builder: golang:1.24-alpine  
  -> go mod download -> go build -ldflags="-s -w" (binario otimizado)  
  
Stage 2 - runtime: gcr.io/distroless/static:nonroot  
  -> copia apenas o binario -> usuario nonroot:nonroot -> EXPOSE 8082
```

ngo-service e volunteer-service (Python):

```
Stage 1 - builder: python:3.12-alpine  
  -> pip install -> sem cache  
  
Stage 2 - runtime: python:3.12-alpine (minimo)  
  -> copia dependencias -> usuario nao-root -> EXPOSE 808x
```

Pipelines CI/CD (GitHub Actions)

Repositório: 1-DCLT-APPLICATIONS-FASE-5/github/workflows/

Fluxo de cada pipeline:

```
push na branch main  
  |  
  v  
checkout do codigo  
  |  
  v  
build da imagem Docker (multi-stage)  
  |  
  v  
Trivy scan - filesystem (SAST/SCA)  
  |  
  v  
Trivy scan - imagem final  
  |  
  v  
push para ACR (acrsolidarytechf5.azurecr.io)  
  |  
  v  
commit automatico da nova tag no repo GitOps  
  |
```

```
v
ArgoCD detecta mudança -> sync automatico -> deploy no AKS
```

Secrets necessários no GitHub:

Secret	Uso
AZURE_CLIENT_ID	Autenticação no ACR via OIDC
AZURE_CLIENT_SECRET	Credencial Azure
AZURE_TENANT_ID	Tenant Azure
AZURE_SUBSCRIPTION_ID	Subscription Azure
GITOPS_TOKEN	Commit automático no repo GitOps

6. GitOps com ArgoCD

Repositório: 1-DCLT-GITOPS-FASE-5

O ArgoCD monitora este repositório e aplica qualquer mudança automaticamente no cluster, sem intervenção manual.

AppProject solidarytech

Define as permissões do ArgoCD para o projeto:

- **Source repos permitidos:** GitHub GitOps, Helm charts (prometheus-community, grafana, vmware-tanzu)
- **Namespaces permitidos:** solidarytech, monitoring, velero, kube-system, default
- **Sync policy:** automated + selfHeal + prune

Applications Registradas

Application	Chart / Source	Namespace	Sync	Health
ngo-service	repo GitOps	solidarytech	Synced	Healthy
donation-service	repo GitOps	solidarytech	Synced	Healthy
volunteer-service	repo GitOps	solidarytech	Synced	Healthy
monitoring-stack	kube-prometheus-stack 65.x	monitoring	Synced	Healthy
loki-stack	loki 6.x + promtail 6.x	monitoring	Synced	Healthy
grafana-dashboards	repo GitOps (ConfigMap)	monitoring	Synced	Healthy
velero	velero 6.7.0	velero	Synced	Healthy

Estrutura de Diretórios

```
1-DCLT-GITOPS-FASE-5/
├─ apps/
```

```

├── donation-service/
│   ├── deployment.yaml    (2 replicas, HPA, Datadog, probes)
│   ├── service.yaml       (ClusterIP porta 8082)
│   └── hpa.yaml           (min 2 / max 10 / CPU 70%)
├── ngo-service/
│   ├── deployment.yaml
│   ├── service.yaml
│   └── hpa.yaml
├── volunteer-service/
│   ├── deployment.yaml
│   ├── service.yaml
│   └── hpa.yaml
├── argocd-apps/
│   ├── app-donation.yaml
│   ├── app-ngo.yaml
│   ├── app-volunteer.yaml
│   ├── app-monitoring.yaml    (kube-prometheus-stack)
│   ├── app-loki.yaml          (Loki + Promtail)
│   ├── app-grafana-dashboards.yaml
│   └── app-velero.yaml
├── infra/
│   ├── argocd/
│   │   └── argocd-install.yaml (AppProject solidarytech)
│   ├── monitoring/
│   │   ├── prometheus-values.yaml
│   │   ├── grafana-values.yaml
│   │   ├── grafana-dashboards-configmap.yaml
│   │   ├── loki-values.yaml
│   │   └── promtail-values.yaml
│   ├── namespace/
│   │   └── namespace.yaml
│   ├── velero/
│   │   └── velero-install.yaml
└── documentacao/
    └── documentacao-solidarytech.md

```

7. Observabilidade

Stack Completa — namespace monitoring

Componente	Versão/Chart	Função
Prometheus	kube-prometheus-stack 65.x	Coleta de métricas do cluster e dos serviços
Grafana	embutido no kube-prometheus-stack	Visualização — 3 dashboards customizados
Loki	loki 6.x (SingleBinary)	Agregação de logs dos pods
Promtail	promtail 6.x	Coleta de logs e envio ao Loki
Datadog Agent	Helm via ArgoCD	APM com Distributed Tracing e Watchdog

Coleta de Métricas (Prometheus)

O Prometheus faz scrape dos serviços automaticamente via annotations nos pods:

```

annotations:
  prometheus.io/scrape: "true"
  prometheus.io/port: "8082"
  prometheus.io/path: "/metrics"

```


Dashboards Grafana

1. SRE — donation-service (uid: sre-donation)

- Gauge: Taxa de Sucesso vs SLO 99,9%
- Stat: Error Budget restante (30 dias)
- Time series: Latência P50 / P95 / P99 com linha de threshold em 500ms
- Time series: RPS por status HTTP (2xx / 4xx / 5xx)
- Time series: CPU e Memória dos pods
- Stat: Pods disponíveis
- Time series: Reinicializações (CrashLoop detector)
- Time series: HPA réplicas desejadas vs atuais

2. SolidaryTech — Overview (uid: solidarytech-overview)

- RPS dos 3 serviços lado a lado
- Latência P99 dos 3 serviços em um único gráfico
- Taxa de erro dos 3 serviços
- CPU e Memória do namespace completo
- Tabela de status de pods

3. FinOps — Consumo de Recursos (uid: finops-costs)

- Bargauge: CPU Request vs Usage (rightsizing visual)
- Bargauge: Memória Request vs Usage
- Histórico 24h de CPU (baseline para rightsizing)
- Gauge: % CPU alocada vs capacidade dos nós
- Gauge: % Memória alocada vs capacidade dos nós

Alertas (PrometheusRules)

Alerta	Condição	Severidade
DonationServiceErrorBudgetBurning	Taxa de erro > 0,1% por 5min	critical
DonationServiceHighLatency	P99 > 500ms por 5min	warning
DonationServiceDown	up == 0 por 1min	critical
PodCrashLooping	Restarts > 0 em 15min	warning

Alertas são roteados via Alertmanager para o canal Slack #incidentes.

Coleta de Logs (Loki + Promtail)

O Promtail roda como DaemonSet e coleta logs de todos os pods do namespace solidarytech, enriquecendo com labels: app, namespace, pod e container.

8. SRE — Confiabilidade e Golden Metrics

Definições: SLI, SLO e SLA

Sigla	Definição	Aplicação no SolidaryTech
SLI (Service Level Indicator)	Métrica mensurável que representa o comportamento real do serviço	Taxa de sucesso das requisições e latência P99 do donation-service
SLO (Service Level Objective)	Meta interna de confiabilidade baseada no SLI	$\geq 99,9\%$ de sucesso e P99 $\leq 500\text{ms}$ em janela de 30 dias
SLA (Service Level Agreement)	Compromisso formal com as ONGs parceiras — se violado gera penalidades e notificações	Disponibilidade mínima de 99,5% mensal com notificação em até 5 minutos em caso de indisponibilidade

O SLO (99,9%) é propositalmente mais rigoroso que o SLA (99,5%) para que haja margem de segurança operacional antes de impactar as ONGs parceiras.

SLIs e SLOs do donation-service

O donation-service é o **Caminho Crítico (Hot Path)** da plataforma. Uma falha aqui impede doações — impacto direto nas ONGs parceiras.

SLI 1 — Taxa de Sucesso

```
rate(http_requests_total{service="donation-service",status!="5.."}[5m])
/ rate(http_requests_total{service="donation-service"}[5m]) * 100
```

- **SLO:** $\geq 99,9\%$ das requisições bem-sucedidas em janela de 30 dias
- **SLA:** $\geq 99,5\%$ de disponibilidade mensal (compromisso com ONGs parceiras)
- **Error Budget:** 0,1% = ~43 minutos de downtime por mês

SLI 2 — Latência P99

```
histogram_quantile(0.99,
  rate(http_request_duration_seconds_bucket{service="donation-service"}[5m])
)
```

- **SLO:** P99 $\leq 500\text{ms}$
- **SLA:** P99 $\leq 1.000\text{ms}$ (limite contratual com ONGs)
- **Justificativa:** Uma doação deve ser processada em menos de meio segundo para garantir boa experiência ao doador.

Error Budget

O Error Budget é calculado em tempo real no dashboard Grafana:

```
(1 - (
  sum(increase(http_requests_total{service="donation-service",status!="5.."}[30d]))
  / sum(increase(http_requests_total{service="donation-service"}[30d]))
)) / (1 - 0.999) * 100
```

Quando o Error Budget cai abaixo de 10%, o alerta DonationServiceErrorBudgetBurning dispara com severidade critical.

MTTR (Mean Time To Recovery)

Etapa	Ferramenta	Tempo estimado
Detecção	Prometheus -> Alertmanager	1–5 min
Notificação	Slack #incidentes + Datadog Watchdog	< 1 min
Diagnóstico	Grafana APM + Loki logs + Datadog traces	3–8 min
Mitigação	HPA auto-escala / ArgoCD selfHeal	automático
Resolução	Rollback via GitOps (commit no repo)	2–5 min
MTTR total		~15 min

9. FinOps — Otimização Financeira

Rightsizing dos Pods

Os recursos foram dimensionados com base nas Golden Metrics dos serviços:

Serviço	CPU Request	CPU Limit	Mem Request	Mem Limit	Justificativa
donation-service	250m	500m	256Mi	512Mi	Hot path — Go compilado, alta concorrência
ngo-service	100m	250m	128Mi	256Mi	Carga baixa — CRUD simples
volunteer-service	100m	250m	128Mi	256Mi	Carga baixa — CosmosDB serverless

Forecast de Custos Mensais (Azure — centralus/eastus2)

Recurso	Configuração	Custo estimado/mês
AKS — 2 nós Standard_D2s_v3	centralus	~\$140
PostgreSQL Flexible x3	B1ms, centralus	~\$45
Redis Cache	Balanced_B0	~\$15
CosmosDB	Table API, Serverless	~\$5–20
ACR	Basic	~\$5
Storage Account	LRS, hot tier	~\$5
Total estimado		~\$215–230/mês

Recomendações de Economia

1. **Spot Nodes para ngo-service e volunteer-service:** migrar os serviços de menor criticidade para node pool spot — economia de ~60% no custo de VM (~\$84/mês)
 2. **CosmosDB Serverless:** já está em uso — ideal para cargas imprevisíveis sem custo fixo
 3. **ACR Basic:** suficiente para o volume atual; evitar upgrade para Standard desnecessariamente
 4. **HPA conservador no scale-down:** janela de 300s evita thrashing e garante escalar para baixo após picos
-

10. AIOps e ITSM — Gestão Preditiva de Incidentes

Funcionalidades de AIOps (Datadog)

- **Watchdog:** detecção automática de anomalias comportamentais sem configuração manual — identifica desvios em latência, taxa de erro e throughput
- **APM Anomaly Detection:** modelo de baseline automático para o donation-service — alerta quando o comportamento sai do padrão histórico
- **Distributed Tracing:** rastreamento de uma requisição do início ao fim, cruzando todos os serviços

Fluxo de Vida de um Incidente (ITSM)

1. DETECÇÃO

- Prometheus detecta violação de SLO
- Datadog Watchdog detecta anomalia comportamental

2. ALERTA

- Alertmanager envia notificação para Slack #incidentes (< 1 min)
- Datadog Monitor cria incidente automaticamente

3. TRIAGEM (on-call acionado)

- Grafana: dashboard SRE mostra Error Budget consumido
- Datadog APM: trace da requisição com falha identificado
- Loki: logs do pod no momento do erro

4. MITIGAÇÃO AUTOMÁTICA

- HPA escala donation-service (se causa for carga)
- ArgoCD selfHeal corrige drift de configuração
- Kubernetes liveness probe reinicia pod travado

5. RESOLUÇÃO

- Correção via commit no repo GitOps
- ArgoCD detecta e aplica em < 2 min
- Alerta resolvido automaticamente (resolve_timeout: 5min)

6. POST-MORTEM

- Documento no Datadog Incident (causa raiz + timeline + ações)
- PrometheusRule ajustada se necessário

7. COMUNICAÇÃO

- Status page atualizado
- Comunicado às ONGs parceiras via e-mail

11. Disaster Recovery e Continuidade de Negócios (PCN)

Versão: 1.0 | **Data:** 2026-06-15 | **Classificação:** Executivo

11.1 Objetivo

Este documento define as diretrizes, procedimentos e métricas de recuperação para garantir a continuidade operacional da plataforma SolidaryTech em cenários de falha parcial ou total da infraestrutura. O foco principal é o **donation-service**, classificado como Caminho Crítico (Hot Path) da operação.

11.2 Escopo

Serviço	Criticidade	Banco de Dados
donation-service	CRITICO — Hot Path	PostgreSQL (Azure Database)
ngo-service	Alta	PostgreSQL (Azure Database)
volunteer-service	Média	Azure Cosmos DB

11.3 Objetivos de Recuperação (RTO e RPO)

Valores críticos — donation-service:

Métrica	Valor	Justificativa
RTO (Recovery Time Objective)	15 minutos	Tempo máximo tolerável sem processar doações
RPO (Recovery Point Objective)	1 hora	Máximo de dados de doações que podem ser perdidos

Valores complementares por serviço:

Serviço	RTO	RPO
donation-service	15 min	1h
ngo-service	30 min	24h
volunteer-service	60 min	24h

11.4 Cenários de Falha e Estratégias

Cenário	Probabilidade	Estratégia de Resposta	RTO Esperado
Pod crashando	Alta	Liveness probe + restart automático (Kubernetes)	< 1 min
Nó do AKS com falha	Média	topologySpreadConstraints + novo nó via VMSS	3–5 min
Falha de deployment	Média	ArgoCD selfHeal reverte para último estado Git	< 2 min
Região Azure indisponível	Baixa	Velero restore em nova região	~15 min
Corrupção de dados no PostgreSQL	Baixa	Backup geo-redundante + restore	~30–60 min

11.5 Estratégia DR — Opção A: Cross-Region Backup com Velero

O Velero está instalado no cluster AKS via ArgoCD e configurado para backup automático:

- **Frequência:** diária às 02:00 UTC
- **Escopo:** namespace solidaritytech completo (manifestos Kubernetes + volumes PVC)
- **Destino:** Azure Blob Storage (stsolidarytechvelero) — região brazilsouth
- **Retenção:** 30 dias (720h)

Schedule configurado:

```
schedule: "0 2 * * *"
includedNamespaces: [solidarytech]
ttl: 720h0m0s
```

Procedimento de restore:

```
velero backup get
velero restore create restore-$(date +%Y%m%d%H%M) --from-backup <nome-do-backup>
velero restore describe <nome-do-restore>
kubectl get pods -n solidaritytech
```

11.6 Estratégia DR — Opção B: Warm Standby via Terraform

O Terraform está parametrizado para levantar um ambiente espelho em outra região com um único comando:

```
terraform apply \
  -var="location=brazilsouth" \
  -var="aks_location=brazilsouth" \
  -var="pg_location=brazilsouth"
```

O PostgreSQL do donation-service está configurado com `geo_redundant_backup_enabled = true`, garantindo replicação automática dos dados para a região secundária.

11.7 Camadas de Resiliência Implementadas

Alta Disponibilidade no Cluster:

- HPA (Horizontal Pod Autoscaler): escala automática baseada em CPU/memória
- topologySpreadConstraints: pods distribuídos entre nós diferentes do AKS
- Liveness e Readiness Probes: detecção e reinício automático de pods com falha
- Resource Limits: requests e limits definidos para todos os containers

GitOps com Self-Healing:

- ArgoCD selfHeal: qualquer desvio do estado desejado (Git) é corrigido automaticamente em < 2 minutos
- Rollback automático: basta reverter o commit no repositório GitOps

Banco de Dados:

- PostgreSQL Flexible Server com geo_redundant_backup_enabled = true
- Backups automáticos diários gerenciados pela Azure
- Azure Cosmos DB para volunteer-service com replicação nativa

11.8 Comunicação em Incidentes

Fase	Ação	Responsável
Deteção	Alerta automático via Datadog Watchdog	Sistema
Triagem (< 5 min)	Análise no Grafana + Loki + Datadog APM	On-call
Contenção (< 15 min)	Rollback via Git ou restore Velero	Engenharia
Comunicação	Notificação às ONGs parceiras afetadas	Produto
Post-Mortem	Documento com causa raiz, timeline e ações	Engenharia

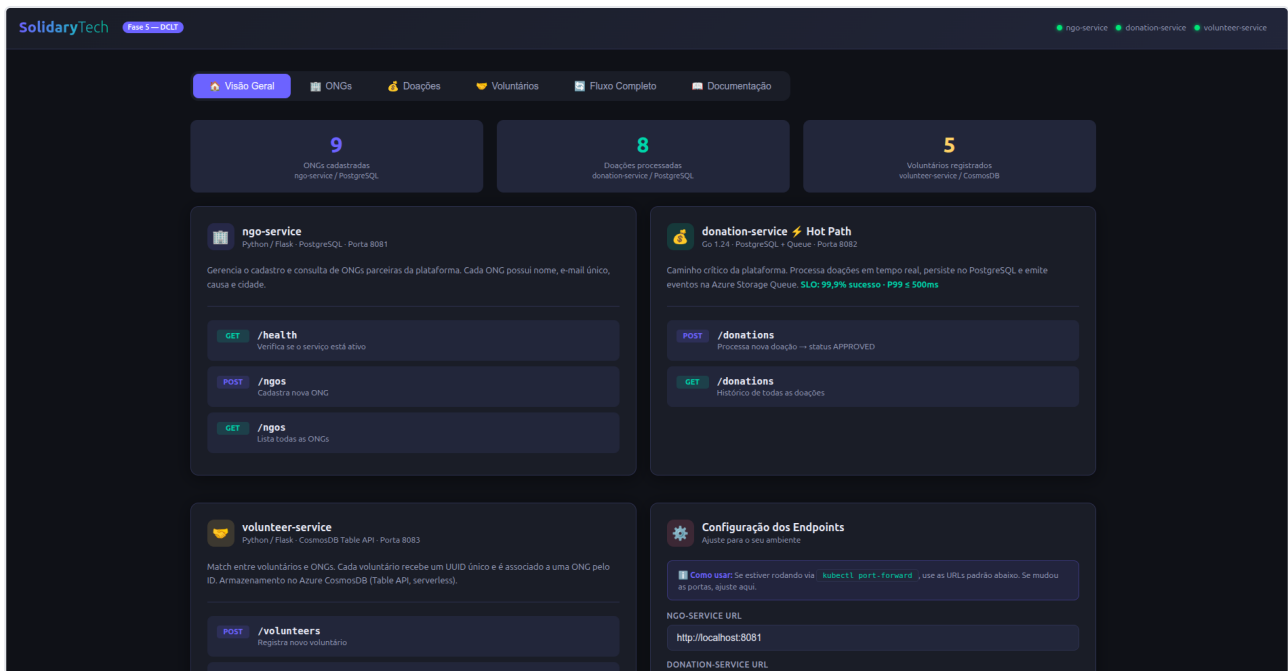
11.9 Responsáveis

Papel	Responsabilidade
Engenharia de Plataforma	Manutenção do cluster, backups e pipelines
SRE	Monitoramento contínuo, SLOs e resposta a incidentes
Produto	Comunicação externa com ONGs e doadores

12. Evidências — Dashboard SolidaryTech UI

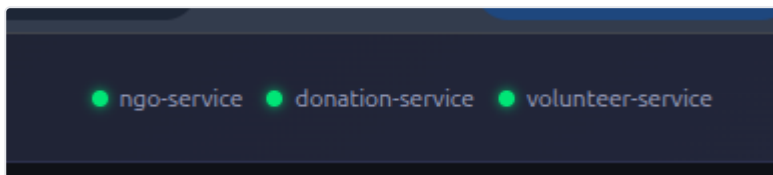
Nota: O Dashboard SolidaryTech UI é uma aplicação frontend criada pela equipe por iniciativa própria — não foi solicitada no escopo do trabalho. Decidimos desenvolvê-la para facilitar a visualização e os testes dos microsserviços em tempo real, tornando as evidências mais claras e a experiência de avaliação mais intuitiva. Ela está hospedada no próprio cluster AKS, no namespace solidarytech-ui.

12.1 Visão Geral — Todos os Serviços Online



Dashboard principal: contadores em tempo real — 9 ONGs (PostgreSQL), 8 Doações (PostgreSQL) e 5 Voluntários (CosmosDB). Todos os 3 indicadores de health check verdes.

12.2 Status dos Serviços



Indicadores de status — ngo-service, donation-service e volunteer-service todos online.

12.3 Gestão de ONGs (ngo-service / PostgreSQL)

The interface displays the 'Cadastrar Nova ONG' form and the 'ONGs Cadastradas' list.

Cadastrar Nova ONG
POST /ngos

Campos obrigatórios: name, email (único), cause, city

NOME DA ONG
Ex: Anjos de Patas

E-MAIL
contato@ong.org

CIDADE
Ex: São Paulo

CAUSA
Educação

[Preencher exemplo](#) [Cadastrar ONG](#)

ONGs Cadastradas
GET /ngos

[Atualizar](#)

ID	NOME	CAUSA	CIDADE	E-MAIL
#9	ONG Teste 1781505920495	Educação	São Paulo	teste1781505920495@solidary.org
#8	ONG Teste 1781505783515	Educação	São Paulo	teste1781505783515@solidary.org
#7	Felipe Tintas	Cultura	Taquaritinga	tantanafelipe@ong.org
#6	ONG Teste 1781504857324	Educação	São Paulo	teste1781504857324@solidary.org
#5	ONG Teste 1781504845062	Educação	São Paulo	teste1781504845062@solidary.org
#4	Recicla Vida	Meio Ambiente	Curitiba	recicla@vida.org
#3	ONG Esperança	Educação infantil	São Paulo	contato@esperanca.org
#2	Educa Mais	Educação	São Paulo	info@educamais.org
#1	Anjos de Patas	Proteção Animal	Osasco	contato@anjosdepatas.org

Aba ONGs: formulário de cadastro e lista das ONGs cadastradas no PostgreSQL. Dados reais: Anjos de Patas, Educa Mais, ONG Esperança, Recicla Vida.

12.4 Processamento de Doações (donation-service / PostgreSQL)

Processar Doação
POST /donations — Hot Path

Hot Path: Este serviço tem SLO de 99,9% de sucesso e P99 < 500ms. Cada requisição aqui queima Error Budget se falhar.

ONG DESTINATÁRIA
— Selecione a ONG —

VALOR (R\$)
100.00

NOME DO DOADOR
Seu nome

Exemplo Processar Doação

Histórico de Doações
GET /donations

Atualizar

ID	DOADOR	ONG	VALOR	STATUS	DATA
#8	Equipe DCLT	ONG #3	R\$ 350.00	APPROVED	15/06/2026, 03:45:29
#7	Equipe DCLT	ONG #8	R\$ 350.00	APPROVED	15/06/2026, 03:43:04
#6	doacao dos meninu da obra	ONG #7	R\$ 2000.00	APPROVED	15/06/2026, 03:42:37
#5	Equipe DCLT	ONG #5	R\$ 350.00	APPROVED	15/06/2026, 03:27:38
#4	Equipe DCLT	ONG #5	R\$ 350.00	APPROVED	15/06/2026, 03:27:26
#3	Felipe Matta	ONG #4	R\$ 250.00	APPROVED	15/06/2026, 03:00:11
#2	Equipe DCLT	ONG #3	R\$ 500.00	APPROVED	15/06/2026, 02:42:49
#1	Felipe Matta	ONG #1	R\$ 150.00	APPROVED	15/06/2026, 02:42:48

Aba Doações: histórico completo de transações. Todas as doações com status **APPROVED**, persistidas no PostgreSQL via *donation-service* (Go).

12.5 Registro de Voluntários (volunteer-service / CosmosDB)

Registrar Voluntário
POST /volunteers

Armazenamento: Azure CosmosDB Table API (Serverless). O voluntário é vinculado à ONG pelo ID e recebe um UUID único.

ONG DE ATUAÇÃO
— Selecione a ONG —

NOME COMPLETO
Nome do voluntário

E-MAIL
voluntario@email.com

Exemplo Registrar

Buscar Voluntários por ONG
GET /volunteers/ong_id

SELECIONAR ONG
— Selecione a ONG —

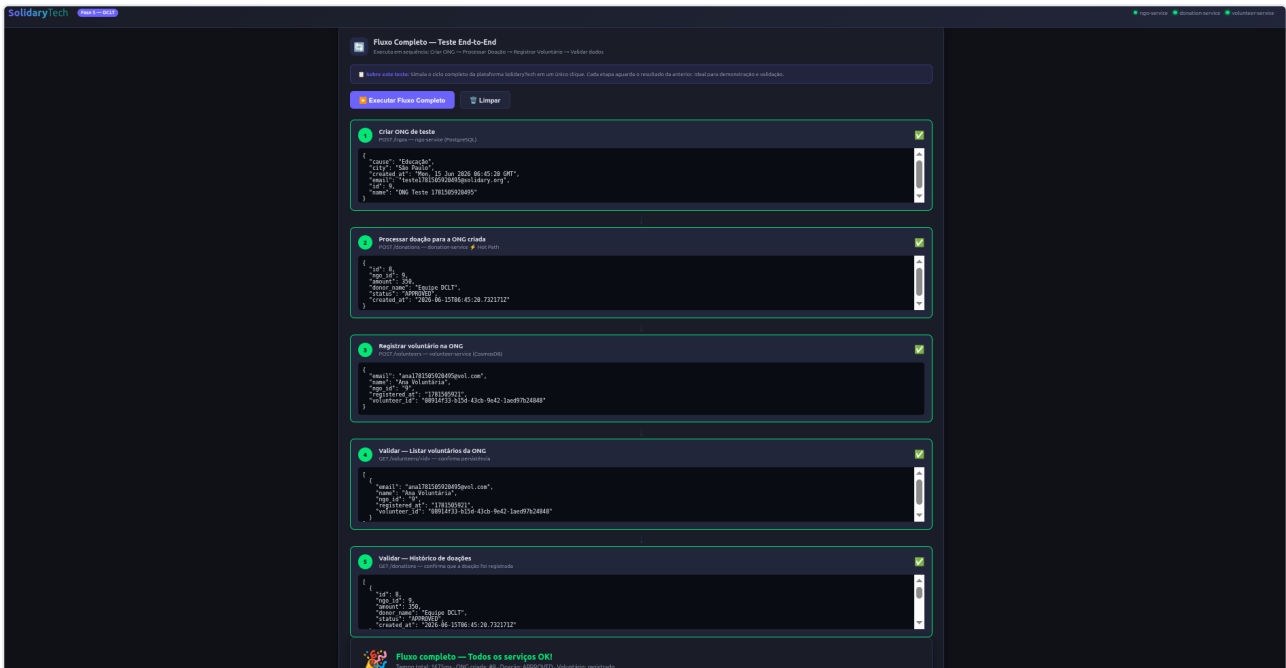
Buscar

Selecione uma ONG para buscar

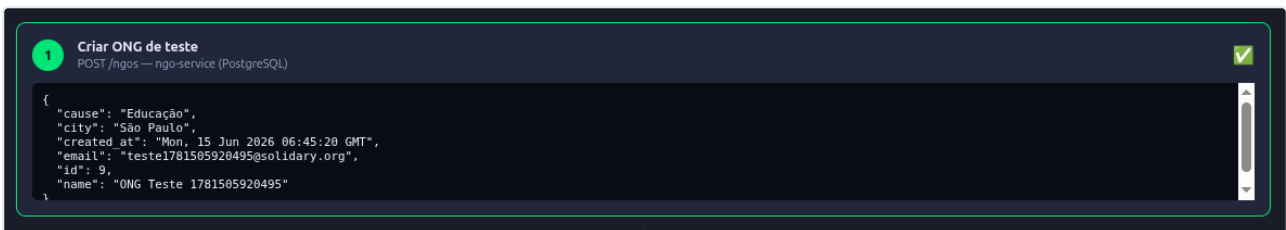
Aba Voluntários: formulário de registro e busca por ONG. Armazenamento no Azure CosmosDB Table API Serverless.

12.6 Fluxo End-to-End — 5 Passos com Sucesso

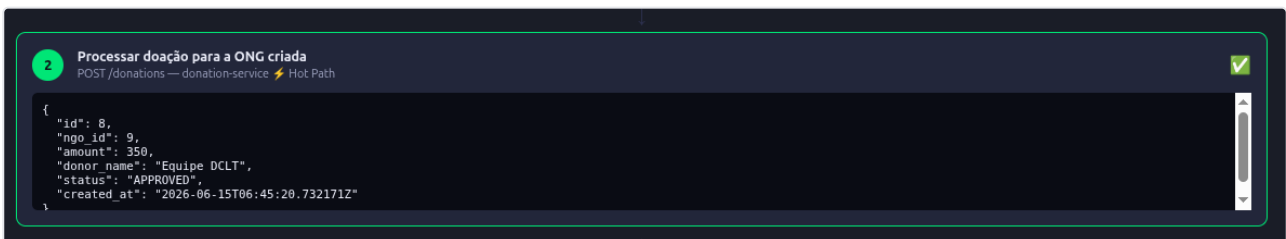
O teste de fluxo completo executa automaticamente em sequência: Criar ONG → Processar Doação → Registrar Voluntário → Validar persistência → Confirmar histórico.



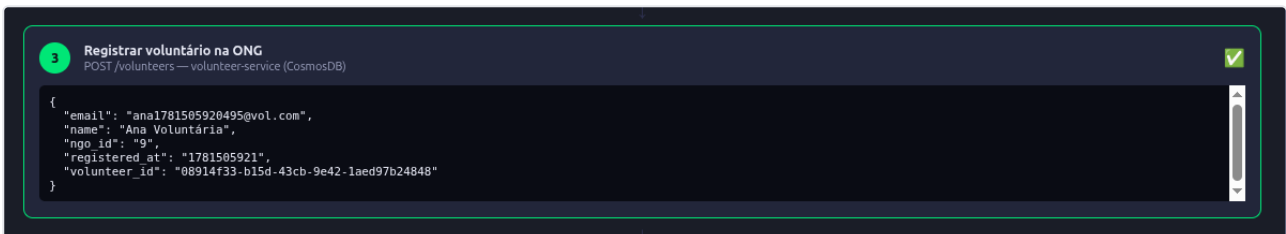
Fluxo End-to-End completo com todos os 5 passos concluídos. Tempo total: 1675ms. Todos os serviços OK.



Passo 1: POST /ngos — ONG criada no PostgreSQL com ID #9, nome "ONG Teste", causa "Educação", cidade "São Paulo".



Passo 2: POST /donations — Doação #8 processada para a ONG #9, valor R\$350, status APPROVED imediato pelo donation-service (Go).



Passo 3: POST /volunteers — Voluntária "Ana Voluntária" registrada no CosmosDB com UUID único, vinculada à ONG #9.

4

Validar — Listar voluntários da ONG

GET /volunteers/<id> — confirma persistência

```
{
  "email": "ana1781505920495@vol.com",
  "name": "Ana Voluntária",
  "ngo_id": "9",
  "registered_at": "1781505921",
  "volunteer_id": "08914f33-b15d-43cb-9e42-1aed97b24848"
}
```

Passo 4: GET /volunteers/9 — Consulta ao CosmosDB confirma que o voluntário foi persistido corretamente.

5

Validar — Histórico de doações

GET /donations — confirma que a doação foi registrada

```
{
  "id": 0,
  "ngo_id": 7,
  "amount": 2000,
  "donor_name": "doacao dos menino da obra",
  "status": "APPROVED",
  "created_at": "2026-06-15T06:42:37.22635Z"
}
```



Fluxo completo — Todos os serviços OK!
Tempo total: 1675ms · ONG criada: #9 · Doação: APPROVED · Voluntário: registrado

Passo 5: GET /donations — Histórico confirma que a doação foi registrada. Validação cruzada entre donation-service e o banco PostgreSQL.

12.7 Documentação Inline (API Reference)

🔥 Visão Geral

📁 ONGs

💰 Doações

👤 Voluntários

🔄 Fluxo Completo

📄 Documentação

**ngo-service**
Python 3 / Flask - PostgreSQL

ENDPOINTS

GET

/health

Health check

~ {"status":"ok","service":"ngo-service"}

POST

/ngos

Cadastro nova ONG

Body: {"name":"...","email":"...","cause":"...","city":"..."}

GET

/ngos

Lista ONGs ordenadas por ID desc.

RECURSOS NO CLUSTER

- Réplicas: 1 (HPA: max 5)
- CPU: request 100m / limit 250m
- Memória: request 128Mi / limit 256Mi
- Banco: PostgreSQL Flexible Server (centralus)

**donation-service**
Go 1.24 - PostgreSQL + Azure Storage Queue

ENDPOINTS

GET

/health

Health check

POST

/donations

Processa doação → APPROVED + evento na fila

Body: {"ngo_id":1,"amount":100.00,"donor_name":"..."}

GET

/donations

Histórico completo de doações

SLOS

- Taxa de Sucesso: ≥ 99,9% (Error Budget: 43min/mês)
- Latência P99: ≤ 500ms
- HPA: min 2 / max 10 réplicas / CPU 70%
- CPU: request 250m / limit 500m
- Memória: request 256Mi / limit 512Mi

**volunteer-service**
Python 3 / Flask - CosmosDB Table API (Serverless)

ENDPOINTS

GET

/health

Health check

POST

/volunteers

Registra voluntário (UUID gerado automaticamente)

Body: {"name":"...","email":"...","ngo_id":1}

GET

/volunteers/<ngo_id>

Lista voluntários de uma ONG específica

RECURSOS NO CLUSTER

- Banco: Azure CosmosDB Table API (Serverless)
- SDK: azure-data-tables (migrado de boto3/DynamoDB)
- CPU: request 100m / limit 250m
- Memória: request 128Mi / limit 256Mi

**Como rodar localmente**
kubectl port-forward

COMANDOS PORT-FORWARD

```
# Terminal 1 - ngo-service
kubectl port-forward svc/ngo-service -n solidaritytech 8081:80

# Terminal 2 - donation-service
kubectl port-forward svc/donation-service -n solidaritytech 8082:80

# Terminal 3 - volunteer-service
kubectl port-forward svc/volunteer-service -n solidaritytech 18083:80
```

ARQUITETURA DE DADOS

🗄️ ngo-service → PostgreSQL

🗄️ donation-service → PostgreSQL

🗄️ donation-service → Azure Storage Queue

🗄️ volunteer-service → CosmosDB

pg-ngo-solidaritytech-v2

pg-donation-solidaritytech-v2

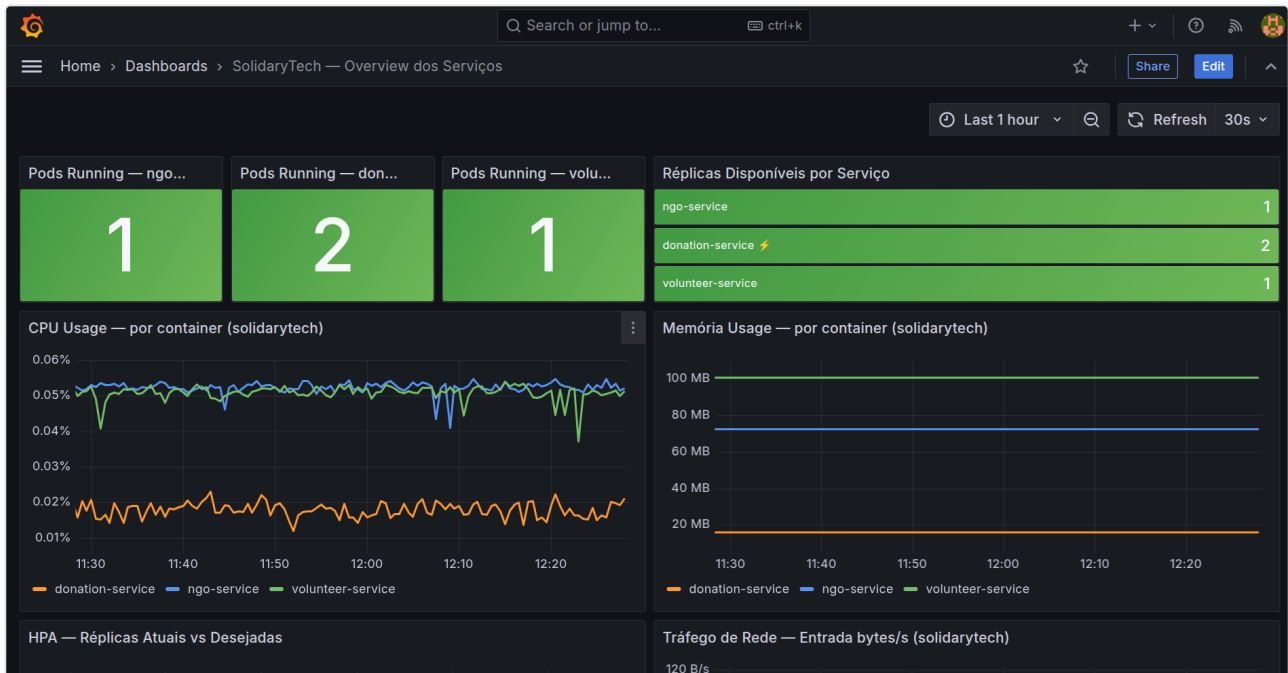
fila-solidaritytech

cosmos-solidaritytech-f5

Aba Documentação: referência completa da API de todos os 3 serviços inline no dashboard, com endpoints, exemplos de payload e SLOs.

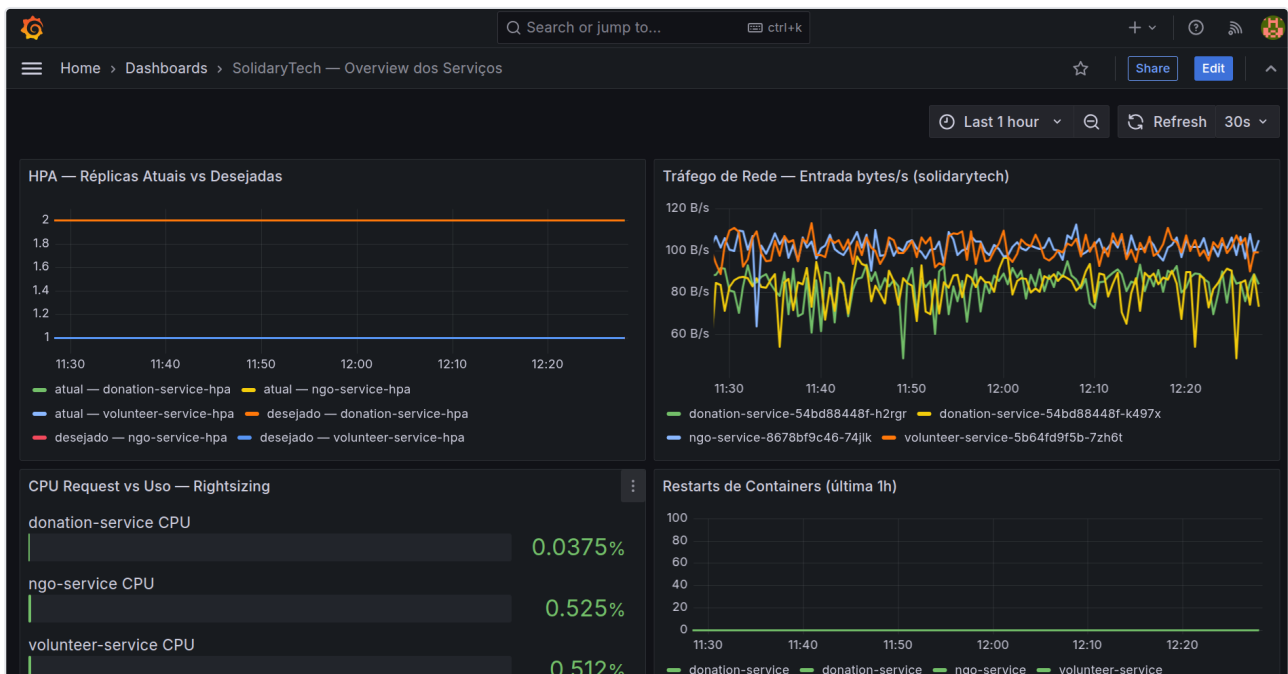
13. Evidências — Grafana Dashboards

13.1 Overview — Pods, Réplicas, CPU e Memória



Painel superior: Pods Running (ngo: 1, donation: 2, volunteer: 1), Réplicas Disponíveis por Serviço, CPU Usage e Memória Usage por container — todos os serviços saudáveis.

13.2 HPA, Tráfego de Rede e Rightsizing



Painel inferior: HPA — Réplicas Atuais vs Desejadas (donation-service escalado para 2), Tráfego de Rede, CPU Request vs Uso (Rightsizing) e Restarts de Containers (0 restarts).

13.3 Status dos Pods — Tabela

Status dos Pods — solidarytech									
Time	__name__	container	endpoint	instance	job	namespace	phase	pod	node
2026-06-15 12:28:53	kube_pod_status_phase	kube-state-metrics	http	10.2.1.6:8080	kube-state-metrics	solidarytech	Running	dc	dc
2026-06-15 12:28:53	kube_pod_status_phase	kube-state-metrics	http	10.2.1.6:8080	kube-state-metrics	solidarytech	Running	dc	dc
2026-06-15 12:28:53	kube_pod_status_phase	kube-state-metrics	http	10.2.1.6:8080	kube-state-metrics	solidarytech	Running	nc	nc
2026-06-15 12:28:53	kube_pod_status_phase	kube-state-metrics	http	10.2.1.6:8080	kube-state-metrics	solidarytech	Running	vc	vc

Tabela de Status dos Pods: todos os pods do namespace solidarytech com fase Running, coletados via kube_pod_status_phase do kube-state-metrics.

14. Evidências — Velero Backup e Restore

14.1 Backups Existentes no Cluster

```
→ app velero backup get
```

NAME	STATUS	ERRORS	WARNINGS	CREATED	EXPIRES	STORAGE	LOCATION	SELECTOR
backup-manual-20260615	Completed	0	0	2026-06-15 01:49:18 -0300 -03	29d	default		<none>
teste-backup-solidarytech	Completed	0	0	2026-06-15 01:43:01 -0300 -03	29d	default		<none>

Comando velero backup get mostrando 2 backups completados armazenados no Azure Blob Storage.

14.2 Criação de Novo Backup

```
→ app velero backup create backup-teste-$(date +%Y%m%d) --include-namespaces solidarytech
Backup request "backup-teste-20260615" submitted successfully.
Run 'velero backup describe backup-teste-20260615' or 'velero backup logs backup-teste-20260615' for more details.
```

Backup submetido com sucesso — enfileirado para execução.

14.3 Backup Confirmado como Completed

```
→ app velero backup get
```

NAME	STATUS	ERRORS	WARNINGS	CREATED	EXPIRES	STORAGE	LOCATION	SELECTOR
backup-manual-20260615	Completed	0	0	2026-06-15 01:49:18 -0300 -03	29d	default		<none>
backup-teste-20260615	Completed	0	0	2026-06-15 12:08:00 -0300 -03	29d	default		<none>
teste-backup-solidarytech	Completed	0	0	2026-06-15 01:43:01 -0300 -03	29d	default		<none>

Três backups com status Completed — novo backup incluído na lista.

14.4 Restore Iniciado

```
→ app velero restore create restore-demo-$(date +%Y%m%d%H%M) --from-backup teste-backup-solidarytech
Restore request "restore-demo-202606151219" submitted successfully.
Run 'velero restore describe restore-demo-202606151219' or 'velero restore logs restore-demo-202606151219' for more details.
```

Restore criado a partir do backup teste-backup-solidarytech.

14.5 Restore — 37/37 Itens Restaurados

```
→ app velero restore describe restore-demo-202606151219
Name:      restore-demo-202606151219
Namespace: velero
Labels:    <none>
Annotations: <none>

Phase: Completed
Total items to be restored: 37
Items restored: 37

Started:    2026-06-15 12:19:36 -0300 -03
Completed:  2026-06-15 12:19:38 -0300 -03

Warnings:
  Velero:    <none>
  Cluster:   <none>
  Namespaces:
    solidarytech: could not restore, ReplicaSet "donation-service-68c5dc6c77" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version
                  could not restore, ReplicaSet "ngo-service-759ff76bf5" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version
    volunteer-service-75f976bc9d" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version
```

Phase: Completed — 37 itens restaurados em 2 segundos (12:19:36 a 12:19:38). Warnings referentes a ReplicaSets já existentes são esperados em restore in-place.

14.6 Logs do Restore

```
time="2026-06-15T15:19:38Z" level=warning msg="Namespace solidarytech, resource restore warning: could not restore, Deployment \"volunteer-service\" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version" logSource="pkg/controller/restore_controller.go:591" restore=velero/restore-demo-202606151219
time="2026-06-15T15:19:38Z" level=warning msg="Namespace solidarytech, resource restore warning: could not restore, EndpointSlice \"donation-service-lsg6r\" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version" logSource="pkg/controller/restore_controller.go:591" restore=velero/restore-demo-202606151219
time="2026-06-15T15:19:38Z" level=warning msg="Namespace solidarytech, resource restore warning: could not restore, EndpointSlice \"ngo-service-cmf5b\" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version" logSource="pkg/controller/restore_controller.go:591" restore=velero/restore-demo-202606151219
time="2026-06-15T15:19:38Z" level=warning msg="Namespace solidarytech, resource restore warning: could not restore, EndpointSlice \"volunteer-service-8c8ch\" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version" logSource="pkg/controller/restore_controller.go:591" restore=velero/restore-demo-202606151219
time="2026-06-15T15:19:38Z" level=warning msg="Namespace solidarytech, resource restore warning: could not restore, HorizontalPodAutoscaler \"donation-service-hpa\" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version" logSource="pkg/controller/restore_controller.go:591" restore=velero/restore-demo-202606151219
time="2026-06-15T15:19:38Z" level=warning msg="Namespace solidarytech, resource restore warning: could not restore, HorizontalPodAutoscaler \"ngo-service-hpa\" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version" logSource="pkg/controller/restore_controller.go:591" restore=velero/restore-demo-202606151219
time="2026-06-15T15:19:38Z" level=warning msg="Namespace solidarytech, resource restore warning: could not restore, HorizontalPodAutoscaler \"volunteer-service-hpa\" already exists. Warning: the in-cluster version is different than the backed-up version" logSource="pkg/controller/restore_controller.go:591" restore=velero/restore-demo-202606151219
time="2026-06-15T15:19:38Z" level=info msg="restore completed" logSource="pkg/controller/restore_controller.go:594" restore=velero/restore-demo-202606151219
→ app
```

Logs detalhados do restore mostrando os recursos restaurados no namespace solidarytech.

14.7 Schedule de Backup Diário Ativo

```
→ app velero schedule get
NAME                STATUS  CREATED                SCHEDULE  BACKUP TTL  LAST BACKUP  SELECTOR  PAUSED
daily-backup-solidarytech  Enabled  2026-06-15 01:42:11 -0300 -03  0 2 * * *  720h0m0s  n/a      <none>  false
→ app
```

Schedule daily-backup-solidarytech com cron 0 2 * * * (02h UTC), TTL 720h (30 dias), status Enabled.

14.8 Lista de Restores Executados

```
→ app velero restore get
NAME                BACKUP                STATUS  STARTED                COMPLETED                ERRORS  WARNING
S  CREATED                SELECTOR
restore-demo-202606151217  teste-backup-solidarytech  Completed  2026-06-15 12:17:39 -0300 -03  2026-06-15 12:17:42 -0300 -03  0      18
2026-06-15 12:17:39 -0300 -03  <none>
restore-demo-202606151219  teste-backup-solidarytech  Completed  2026-06-15 12:19:36 -0300 -03  2026-06-15 12:19:38 -0300 -03  0      18
2026-06-15 12:19:36 -0300 -03  <none>
```

Dois restores completados com 0 erros, confirmando RTO inferior a 1 minuto para restore completo do namespace solidarytech.